Parcial-1EjercicioModelo1.pdf

INGE_ANONYMOUS

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril. 2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL

Un MIF de 4 tiempos con aspiración normal opera a plena carga y al régimen correspondiente a plena potencia, que es de 4000 rpm, admitiendo un gasto de aire de 0,05 kg/s con un dosado de 0,0685 (el combustible tiene un poder calorífico de 44 MJ/kg). Las condiciones ambiente son: T_0=300 K; p_0=1 bar; Rg= 287 J/(kg·K).

Sabiendo que se trata de un motor de 4 cilindros con diámetro de 80 mm y carrera de 75 mm, y que en las citadas condiciones de operación proporciona una PME de 1100 kPa, determinar:

a) Velocidad media del émbolo.
b) Rendimiento volumétrico global.
c) Potencia efectiva.
d) Par motor.
e) Rendimiento efectivo.
f) Consumo específico (en g/kWh).

Se instala en este motor un turboalimentador, proporcionando ahora el motor una PME un 20 % superior y un rendimiento volumétrico a la entrada de 0.82. El sistema opera con el mismo dosado y régimen de giro que en el apartado anterior. Las condiciones a la admisión en este caso son: T_a= 310 K; p_a=1.4 bar. Calcule, para estas nuevas condiciones:

g) Gasto másico de aire que admite el motor turboalimentado.
h) Rendimiento volumétrico global.
i) Variación porcentual de consumo específico entre el motor de aspiración normal y el turboalimentado.

Datos del problema:

$T := 4$ $\quad m_a := 0.05\ \frac{kg}{s}$ $\quad L_i := 44\ \frac{MJ}{kg}$ $\quad p_0 := 1\ bar$

$\omega := 4000\ rpm = 418.879\ \frac{rad}{s}$ $\quad F := 0.0685$ $\quad T_0 := 300\ K$ $\quad R_g := 287\ \frac{J}{kg\ K}$

Geometría y PME:

$N_{cil} := 4$ $\quad D := 80\ mm$ $\quad l := 75\ mm$ $\quad PME := 1100\ kPa$

a) Velocidad media del émbolo

Primero calculo el tiempo de ciclo y cilindrada (por comodidad):

$$t_{ciclo} := \frac{T \cdot \pi}{\omega} = 0.03\ s$$

$$Q := \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot l \cdot N_{cil} = 0.0015\ m^3$$

$$u_m := \frac{T \cdot l}{t_{ciclo}} = 10\ \frac{m}{s} \qquad u_m = 10\ \frac{m}{s}$$

b) Rendimiento volumétrico global

$$\eta_{vg} := \frac{m_a \cdot t_{ciclo}}{Q \cdot \frac{p_0}{R_g \cdot T_0}} = 0.8565 \qquad \eta_{vg} = 85.6453\ \%$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

c) Potencia efectiva

$W_e := PME \cdot \frac{Q}{t_{ciclo}} = 55292.0307\ \text{W}$ $\quad W_e = 55.292\ \text{kW}$

d) Par motor

$C_m := \frac{W_e}{\omega} = 132\ \text{N m}$ $\quad C_m = 132\ \text{N m}$

e) Rendimiento efectivo:

Necesito primero usar la expresión de gasto másico de combustible: $m_c := m_a \cdot F = 0.0034\ \frac{\text{kg}}{\text{s}}$

$\eta_e := \frac{W_e}{L_i \cdot m_c} = 0.3669$ $\quad \eta_e = 36.6901\ \%$

f) Consumo específico:

$C_e := \frac{1}{L_i \cdot \eta_e} = 6.1944 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{kg}}{\text{J}}$ $\quad C_e = 222.9978\ \frac{\text{g}}{\text{kW hr}}$

En las nuevas condiciones: $p_a := 140\ \text{kPa}$ $\quad T_a := 310\ \text{K}$

$PME_2 := 1.2 \cdot PME = 1320\ \text{kPa}$ $\quad \eta_{ve} := 0.82$

g) Nuevo gasto másico de aire:

Usando el rendimiento volumétrico a la entrada:

$m_{a2} := \frac{Q \cdot \frac{p_a}{R_g \cdot T_a} \cdot \eta_{ve}}{t_{ciclo}} = 0.0649\ \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ $\quad m_{a2} = 0.0649\ \frac{\text{kg}}{\text{s}}$

h) Rendimiento volumétrico global:

No hace falta calcular el gasto másico de aire, con la relación entre temperaturas y presiones:

$\eta_{vg} := \eta_{ve} \cdot \frac{T_0}{T_a} \cdot \frac{p_a}{p_0} = 1.111$ $\quad \eta_{vg} = 1.111$

i) Variación porcentual de consumo específico:

$W_{e2} := PME_2 \cdot \frac{Q}{t_{ciclo}}$ $\quad \eta_{e2} := \frac{W_{e2}}{L_i \cdot m_{a2} \cdot F}$ $\quad C_{e2} := \frac{1}{L_i \cdot \eta_{e2}} = 241.0557\ \frac{\text{g}}{\text{kW hr}}$

Variación de consumo específico: $V_c := \frac{C_{e2} - C_e}{C_e} = 0.081$ $\quad V_c = 8.0978\ \%$

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.